Zadanie B1

Amfoteryczność wodorotlenku cynku

1 milimol wodorotlenku cynku umieszczono w zlewce zawierającej 100 cm^3 wody. W wyniku częściowego rozpuszczania tego osadu i ustalenia się równowagi, w roztworze ustali się pewne stężenie uwodnionych jonów Zn^{2+} (opisywanych tu dla uproszczenia jako Zn^{2+}).

a. Oblicz równowagowe stężenie jonów Zn^{2+} oraz pH tego roztworu (dla uproszczenia, w obliczeniach można pominąć udział kompleksów jonów cynku z anionami OH^-).

b. Do roztworu tego dodano 10 cm^3 roztworu HCl o stężeniu 0,1 mol/dm^3, a następnie kolejne 20 cm^3 tego samego roztworu. W obu przypadkach oblicz stężenie jonów Zn^{2+} oraz pH tego roztworu.

c. Próbkę $Zn(OH)_2$ można tez rozpuścić w roztworze NaOH, dzięki tworzeniu kompleksów Zn^{2+} z jonami OH^-. Oblicz, ile milimoli stałego NaOH trzeba dodać do wyjściowego roztworu (czyli przed dodatkiem kwasu), aby próbka $Zn(OH)_2$ całkowicie się rozpuściła ? Dla uproszczenia, w obliczeniach uwzględniamy udział tylko dwóch form kompleksu, $Zn(OH)_4^{2-}$ i $Zn(OH)_3^-$. Jakie będzie wtedy (po rozpuszczeniu próbki) stężenie nieskompleksowanych (uwodnionych) jonów Zn^{2+} oraz pH tego roztworu ?

Iloczyn rozpuszczalności $Zn(OH)_2$: $K_{s0} = 2 \cdot 10^{-16}$,
stała trwałości kompleksu $Zn(OH)_3^-$: $\beta_3 = 1{,}5 \cdot 10^{14}$; $Zn(OH)_4^{2-}$: $\beta_4 = 3 \cdot 10^{15}$

Rozwiązanie zadania B1

a. Ustala się równowaga: $Zn(OH)_2 \leftrightarrows Zn^{2+} + 2\ OH^-$, opisywana iloczynem rozpuszczalności: $K_{s0} = [Zn^{2+}][OH^-]^2$, przyjmując że $[Zn^{2+}] = S$, $[OH^-] = 2S$ (S: rozpuszczalność molowa), to $K_{s0} = 4S^3$, stąd $S = 3{,}7 \cdot 10^{-6}$ mol/dm^3 = $[Zn^{2+}]$
$[OH^-] = 2S = 7{,}4 \cdot 10^{-6}$ mol/dm^3, pOH = 5,1, pH = 8,9.

b. Zachodzi reakcja: $Zn(OH)_2 + 2\ H^+ \rightarrow Zn^{2+} + 2\ H_2O$
Ponieważ dodano 1 milimol HCl, powstało 0,5 milimola jonów Zn^{2+}, stąd;
$[Zn^{2+}]$ = 0,5 milimola / 110 cm^3 = $4{,}5 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3. Ponieważ jest jeszcze osad $Zn(OH)_2$, z równowagi opisanej iloczynem rozpuszczalności wynika, że:
$[OH^-] = (K_{s0} / [Zn^{2+}])^{1/2} = 2 \cdot 10^{-7}$ mol/dm^3, pOH = 6,7, czyli pH = 7,3.
Po wprowadzeniu kolejnej porcji HCl (w sumie 3 milimole HCl), nastąpi rozpuszczenie $Zn(OH)_2$ i pojawi się nadmiar kwasu (3 milimole – 2 milimole = 1 milimol). $[H^+]$ = 1 milimol / 130 cm^3 = $8 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3, pH = 2,1; $[Zn^{2+}]$ = 1 milimol / 130 cm^3 = $8 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3.

c. Równowagi kompleksowania: $Zn^{2+} + 3\ OH^- \leftrightarrows Zn(OH)_3^-$ oraz $Zn^{2+} + 4\ OH^- \leftrightarrows Zn(OH)_4^{2-}$ są opisywane stałymi:
$\beta_3 = [Zn(OH)_3^-]/([Zn^{2+}][OH^-]^3)$ oraz $\beta_4 = [Zn(OH)_4^{2-}]/([Zn^{2+}][OH^-]^4)$,
stąd $[Zn(OH)_3^-] = \beta_3\ [Zn^{2+}]\ [OH^-]^{3+}$ i $[Zn(OH)_4^{2-}] = \beta_4\ [Zn^{2+}]\ [OH^-]^4$.
Rozpatrujemy taki dodatek NaOH, przy którym "znika" ostatnia porcja $Zn(OH)_2$, ale obowiązuje jeszcze równowaga dotycząca rozpuszczalności $Zn(OH)_2$: $K_{s0} = [Zn^{2+}][OH^-]^2$. Tym razem
$S = [Zn^{2+}] + [Zn(OH)_3^-] + [Zn(OH)_4^{2-}] = [Zn^{2+}](1 + \beta_3\ [OH^-]^3 + \beta_4\ [OH^-]^4)$, czyli
$[Zn^{2+}] = S / (1 + \beta_3\ [OH^-]^3 + \beta_4\ [OH^-]^4)$.
Stąd $K_{s0} = S\ [OH^-]^2/(1 + \beta_3\ [OH^-]^3 + \beta_4\ [OH^-]^4)$, czyli $S = K_{s0}\ (1/[OH^-]^2 + \beta_3\ [OH^-] + \beta_4\ [OH^-]^2)$.
Przyjmując teraz, że S = 1 milimol / 100 cm^3 = 0,01 mol/dm^3 oraz że o rozpuszczalności decyduje udział form kompleksowych (czyli $\beta_3\ [OH^-] + \beta_4\ [OH^-]^2 >> 1/[OH^-]^2$),
to: $[OH^-]^2 + (\beta_3 / \beta_4)\ [OH^-] - S\ /(K_{s0}\ \beta_4) = 0$. Po rozwiązaniu równania kwadratowego otrzymamy $[OH^-] = 0{,}106$ mol/dm^3.
Stąd pOH = 1,0, czyli pH = 13,0, $[Zn^{2+}] = K_{s0} / [OH^-]^2 = 1{,}8 \cdot 10^{-14}$ mol/dm^3.
Stosunek stężeń form $Zn(OH)_4^{2-}$ i $Zn(OH)_3^-$ wynosi $\beta_4\ [OH^-]/\beta_3 = 2{,}1$
Łączna liczba milimoli wprowadzonego NaOH to: 10,6 milimola (zapewnienie odpowiedniego stężenia jonów OH^-, 0,106 mol/dm^3) + (2,1/3,1) · 2 milimole (przekształcenie 2,1/3,1 milimola $Zn(OH)_2$ w kompleks $Zn(OH)_4^{2-}$) + (1/3,1) · 1 (przekształcenie 1/3,1 milimola $Zn(OH)_2$ w kompleks $Zn(OH)_3^-$), czyli w sumie 12,3 milimola.